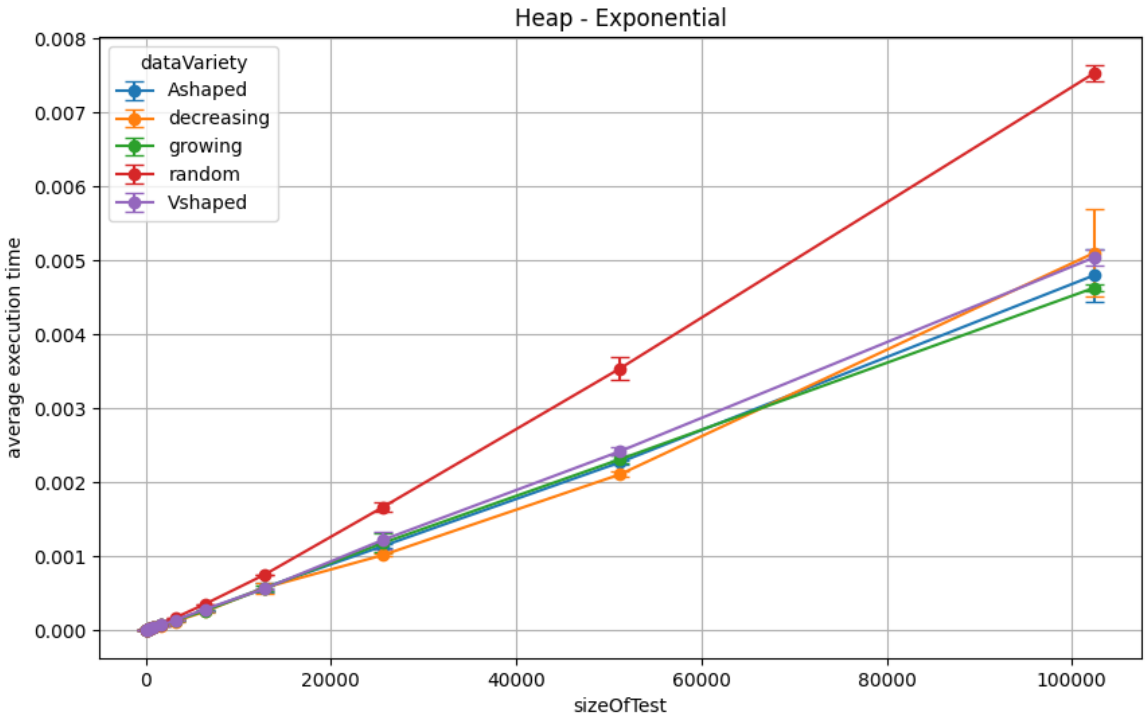
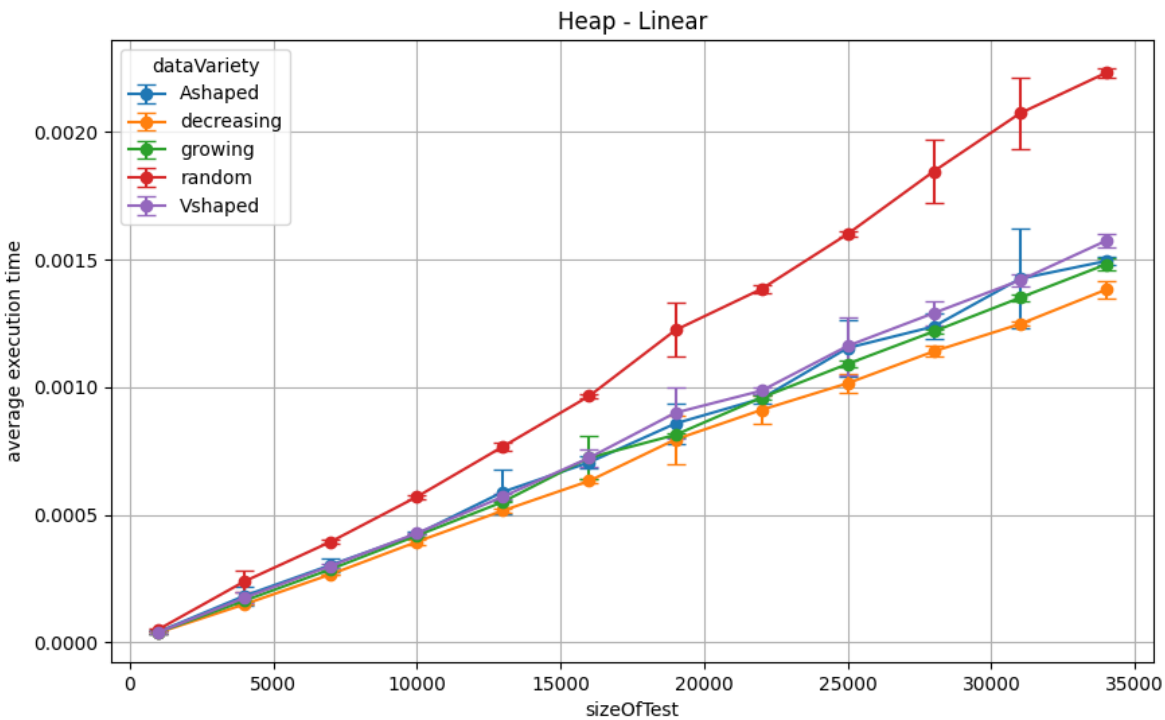
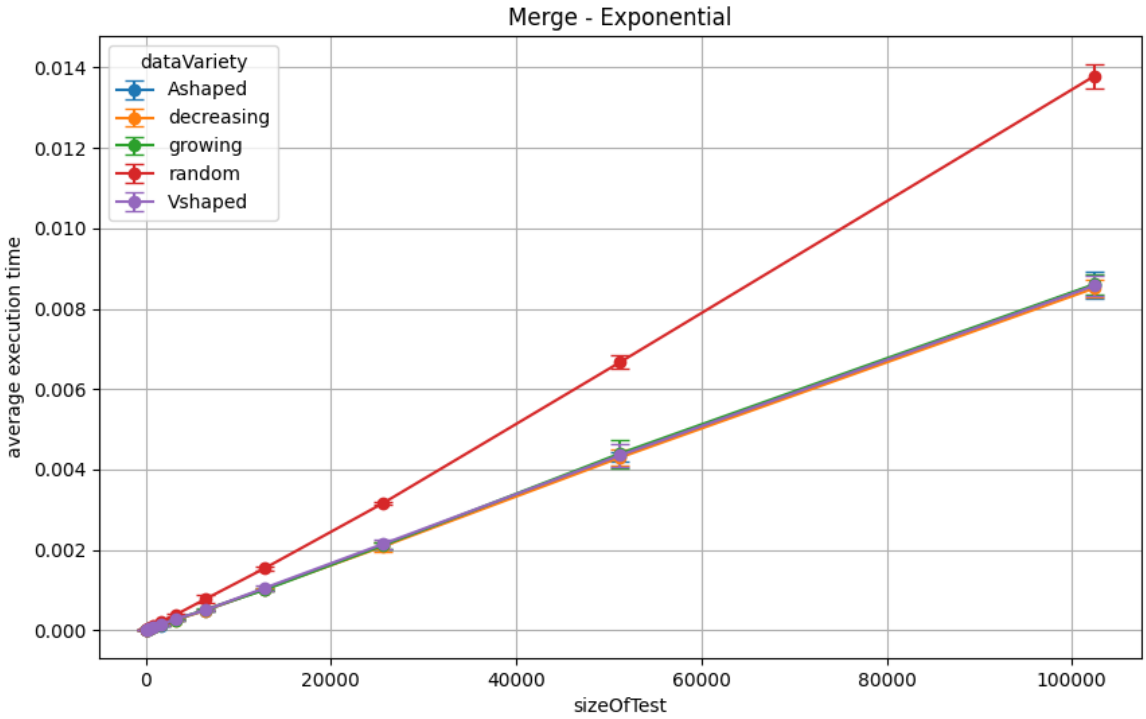
1 Wykresy zależności czasu od liczby elementów według algorytmu.



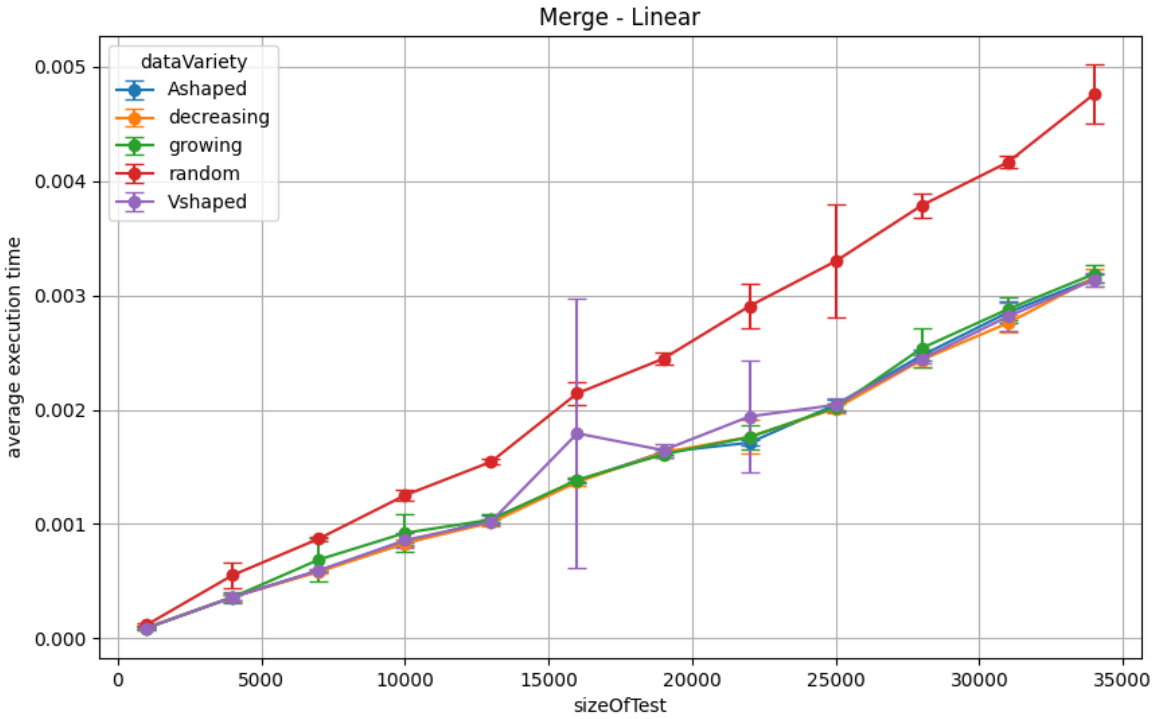
Rysunek 1: Heap Exponential



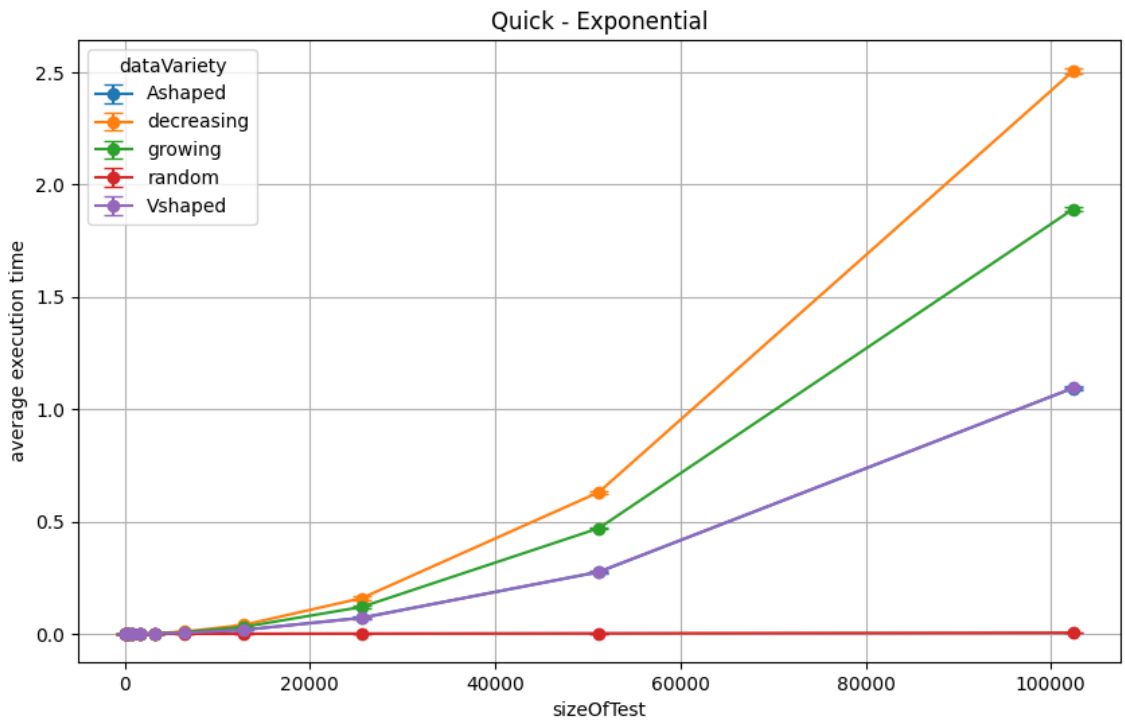
Rysunek 2: Heap Linear



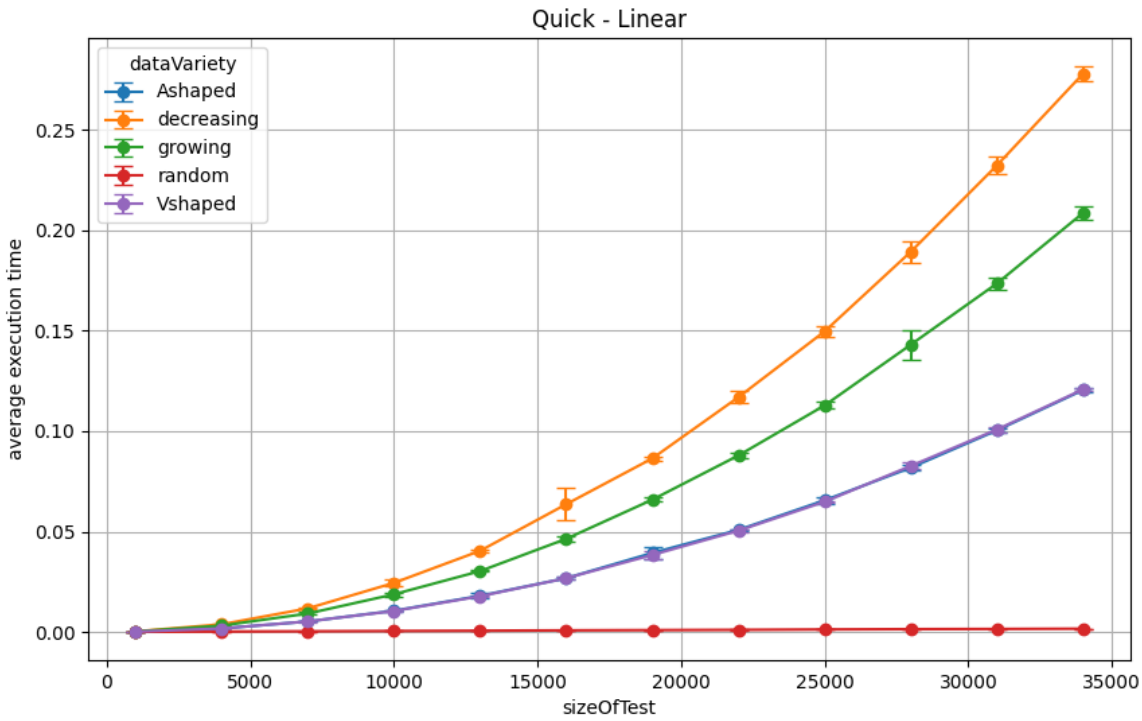
Rysunek 3: Merge Exponential



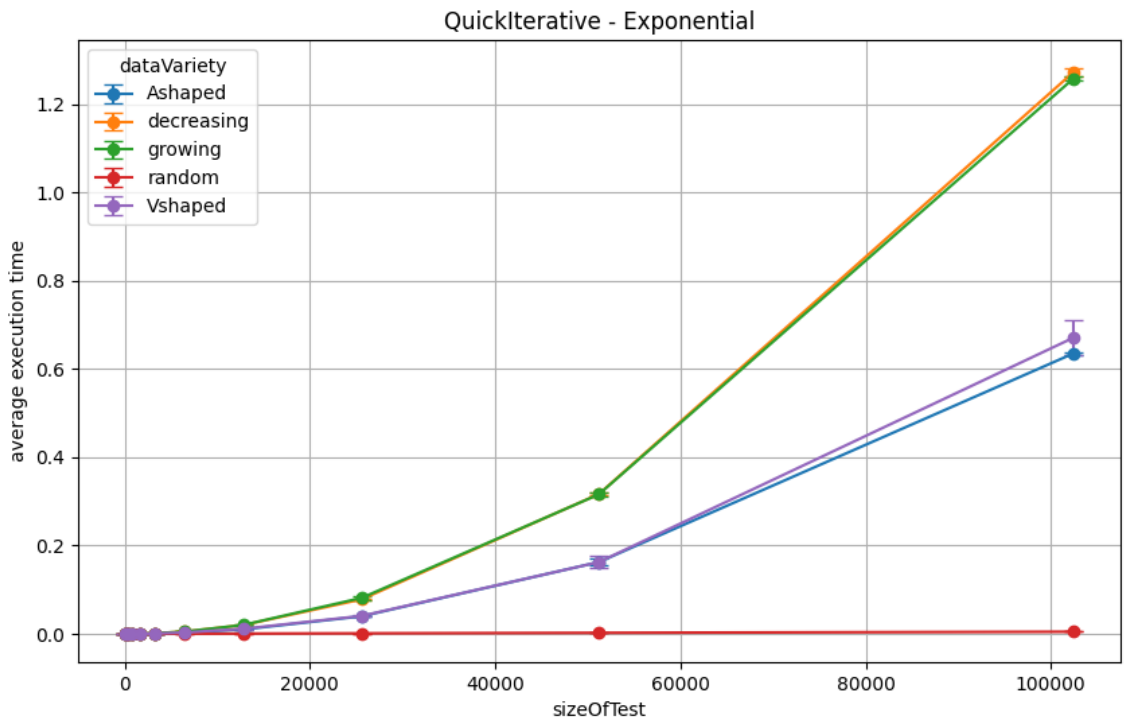
Rysunek 4: Merge Linear



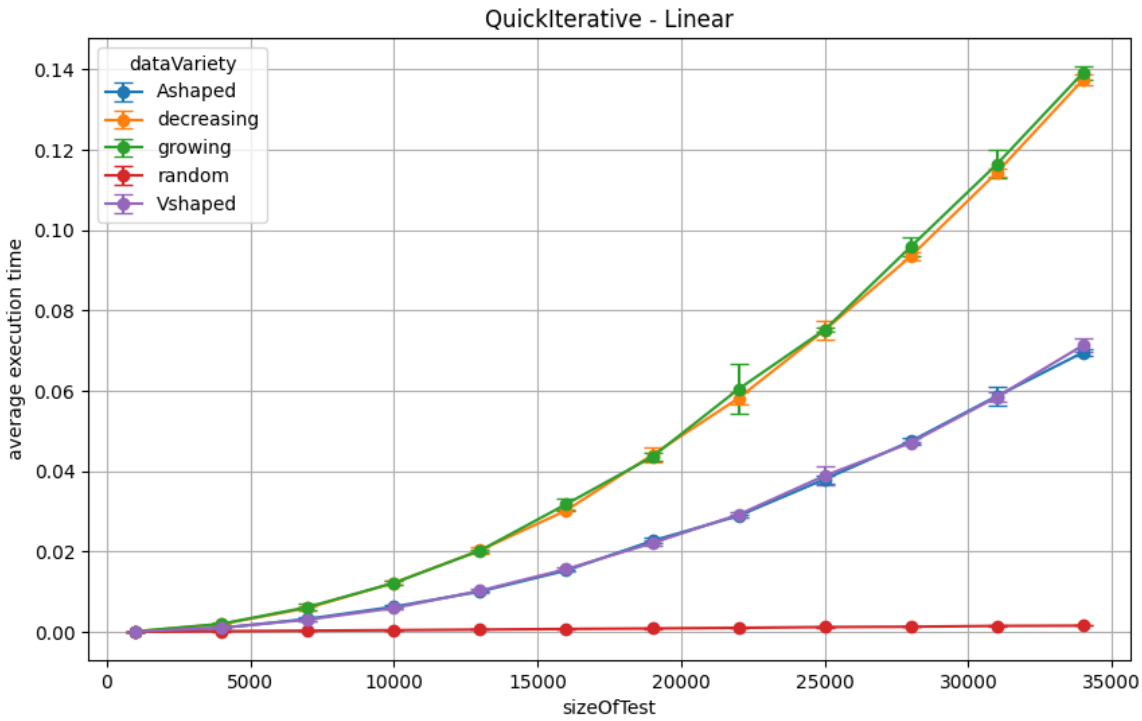
Rysunek 5: Quick Exponential



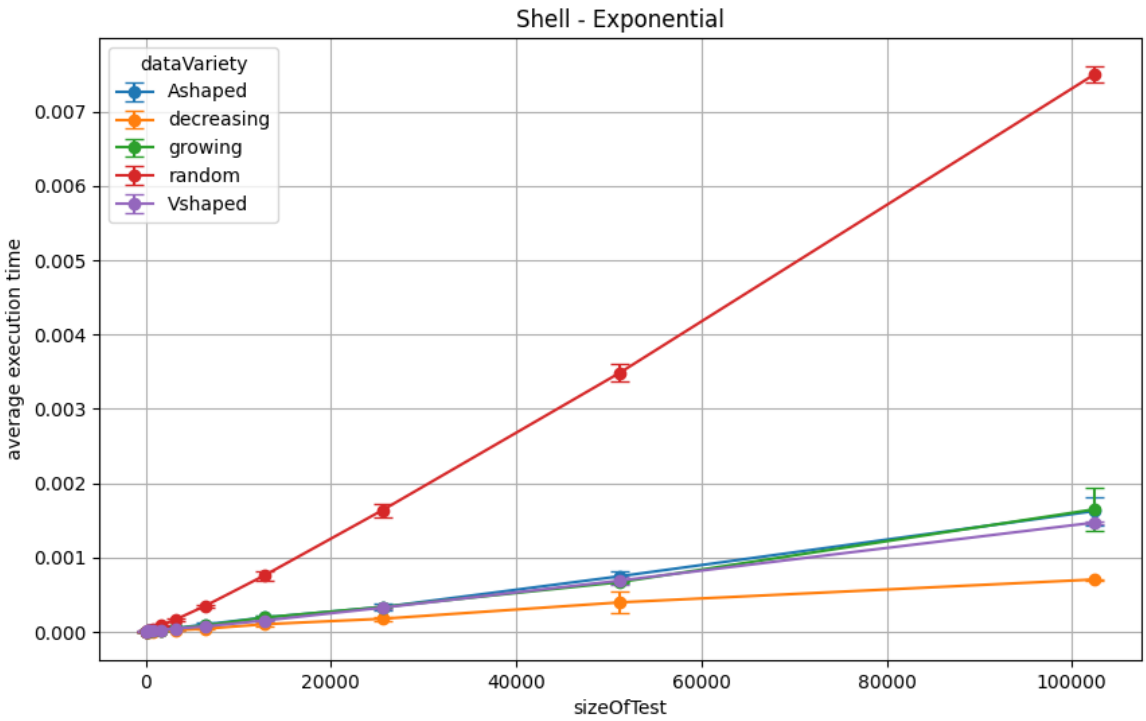
Rysunek 6: Quick Linear



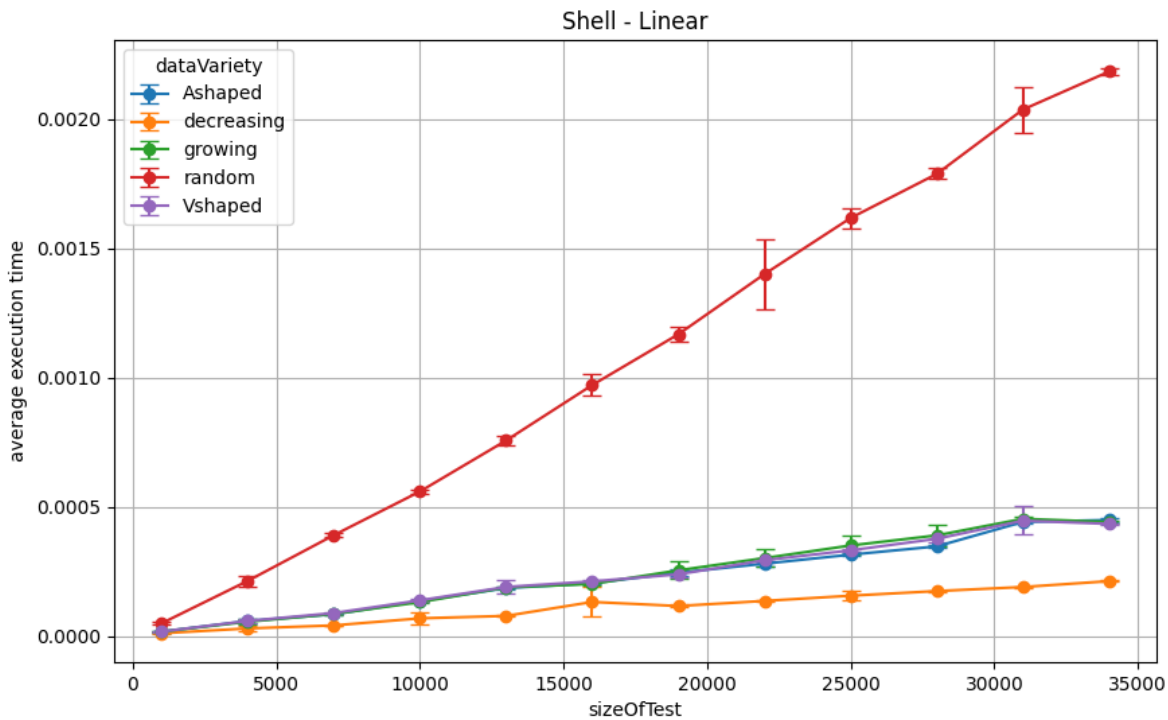
Rysunek 7: Quick Iterative Exponential



Rysunek 8: Quick Iterative Linear

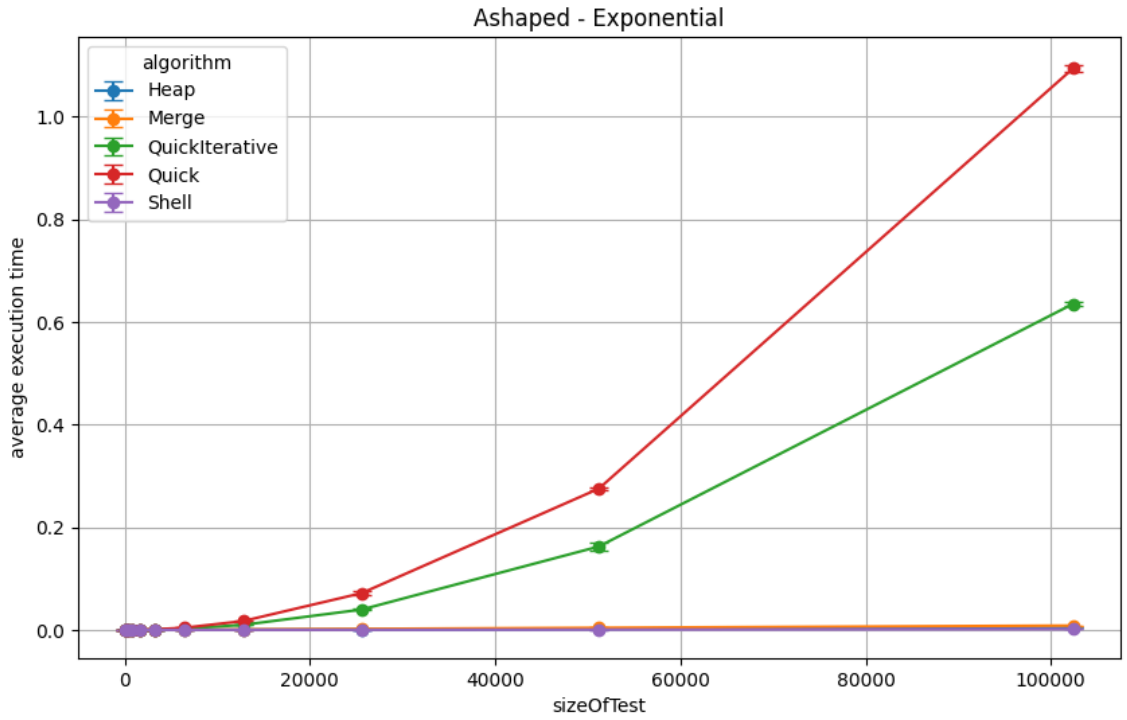


Rysunek 9: Shell Exponential

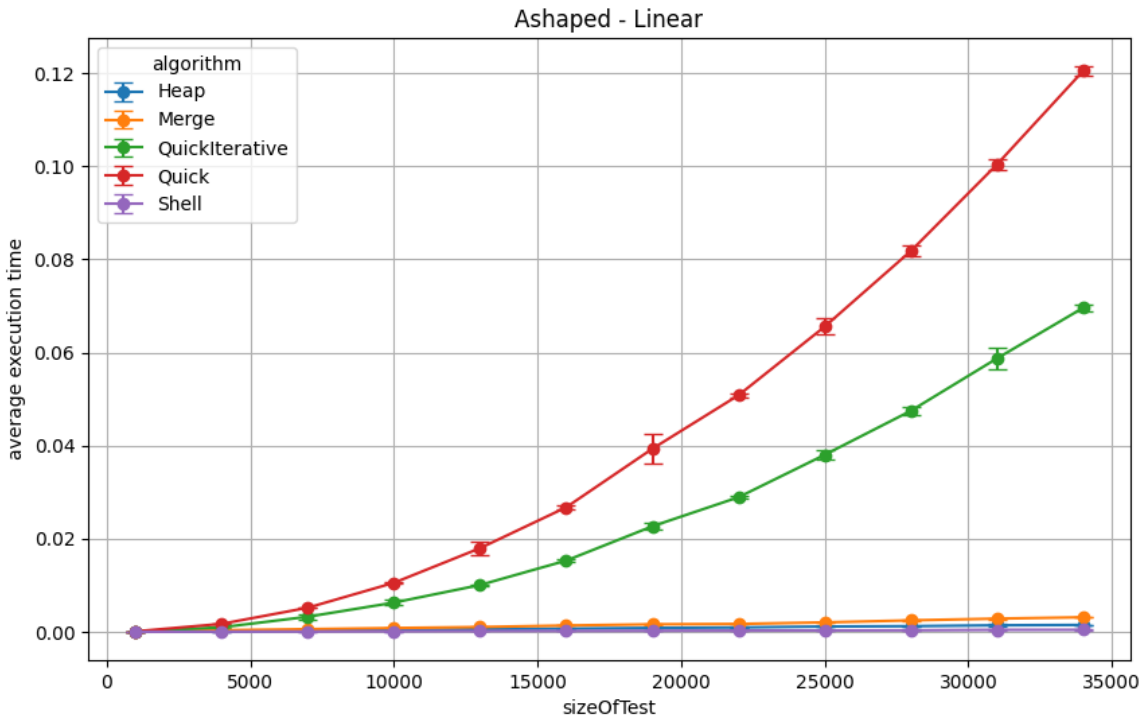


Rysunek 10: Shell Linear

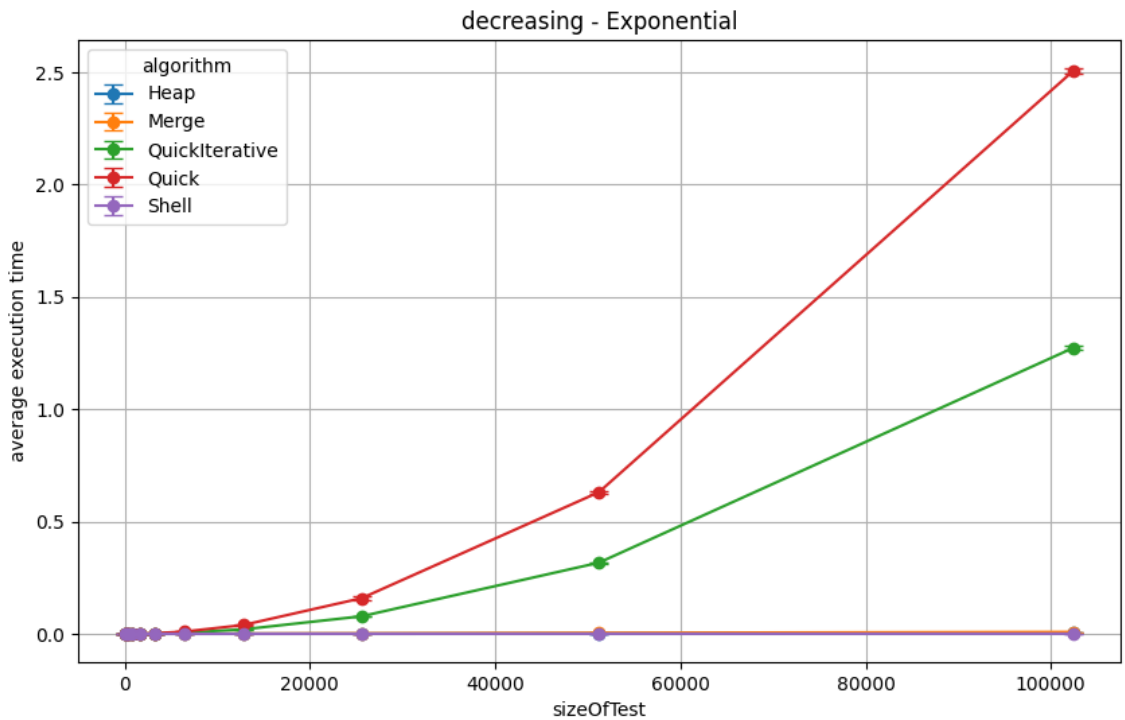
2 Wykresy zależności czasu od liczby elementów według rodzaju danych.



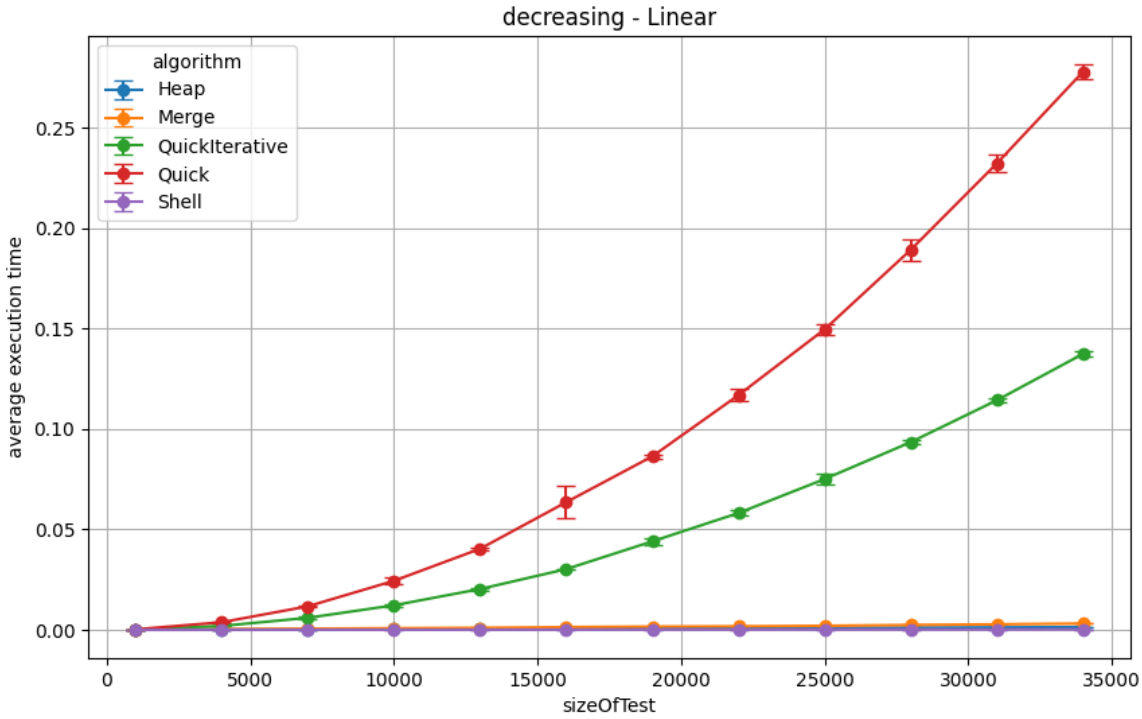
Rysunek 11: A-shaped Exponential



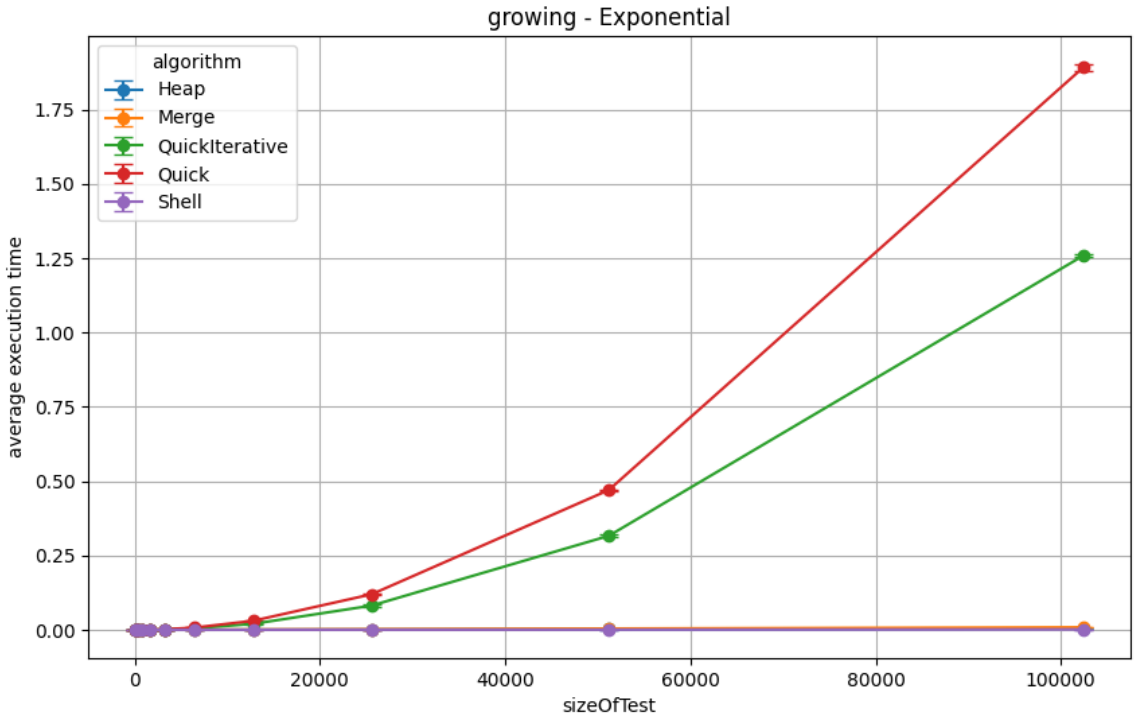
Rysunek 12: A-shaped Linear



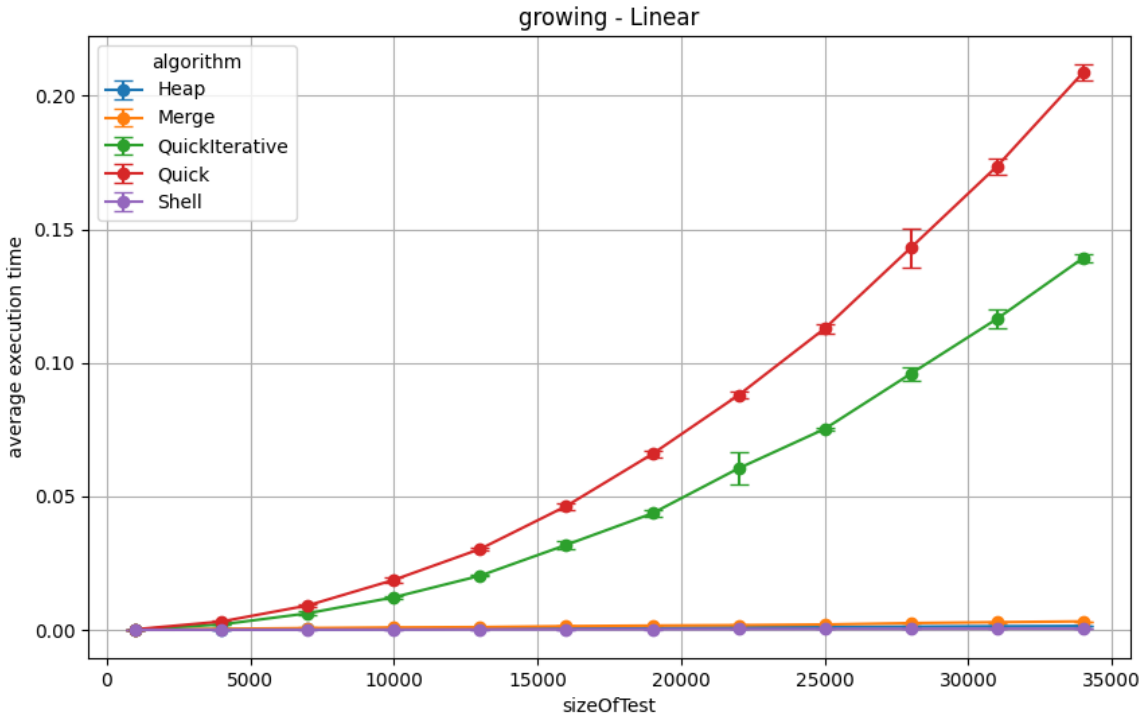
Rysunek 13: Decreasing Exponential



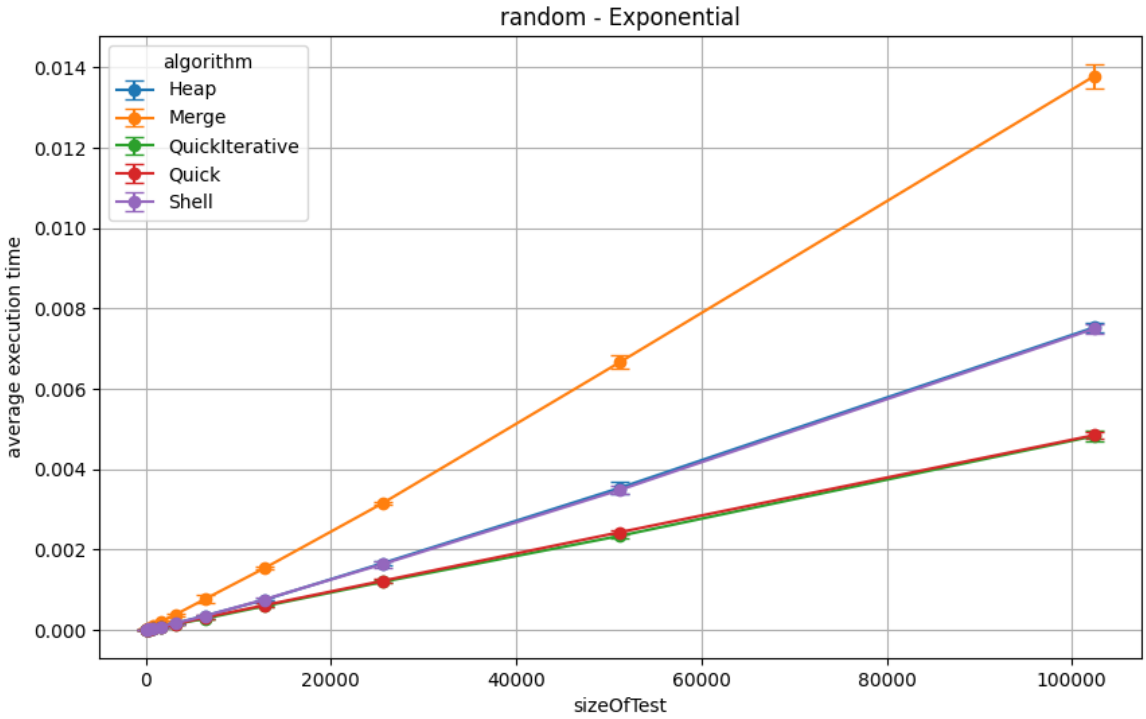
Rysunek 14: Decreasing Linear



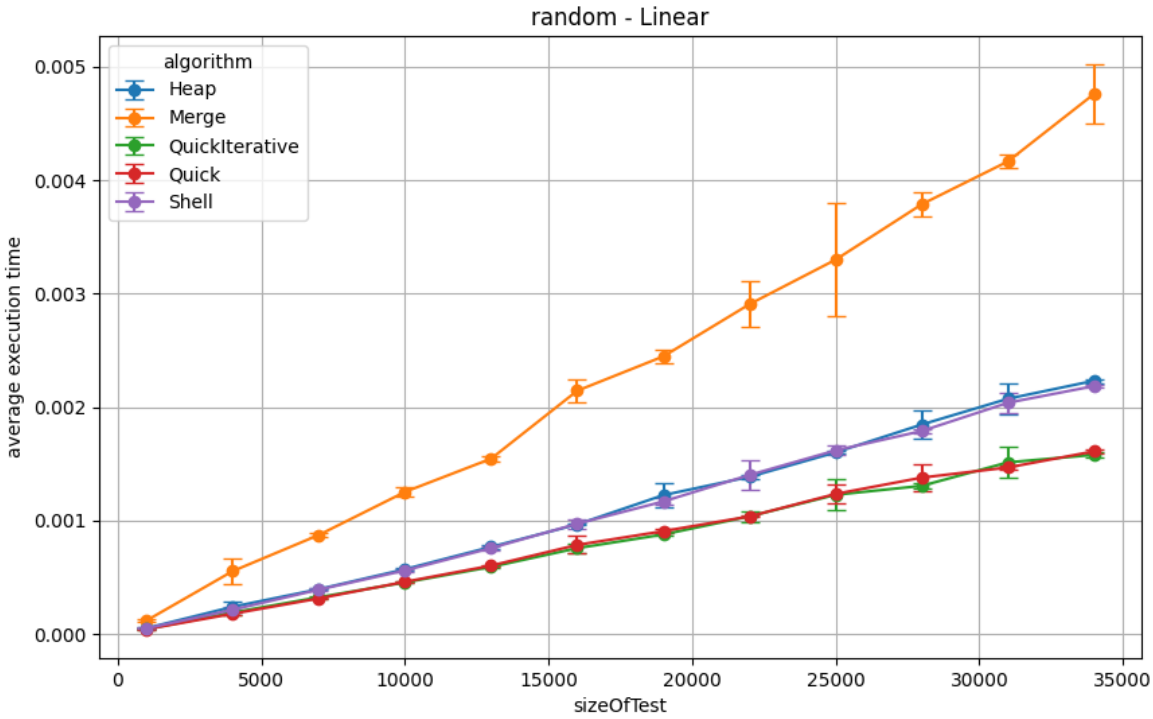
Rysunek 15: Growing Exponential



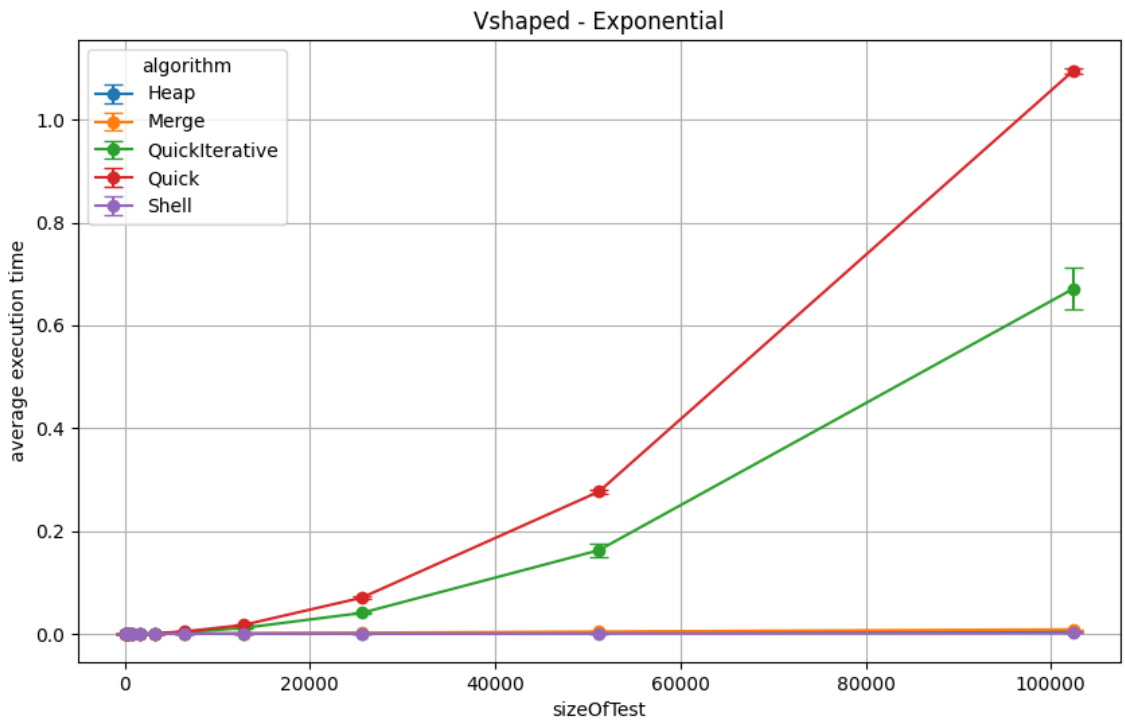
Rysunek 16: Growing Linear



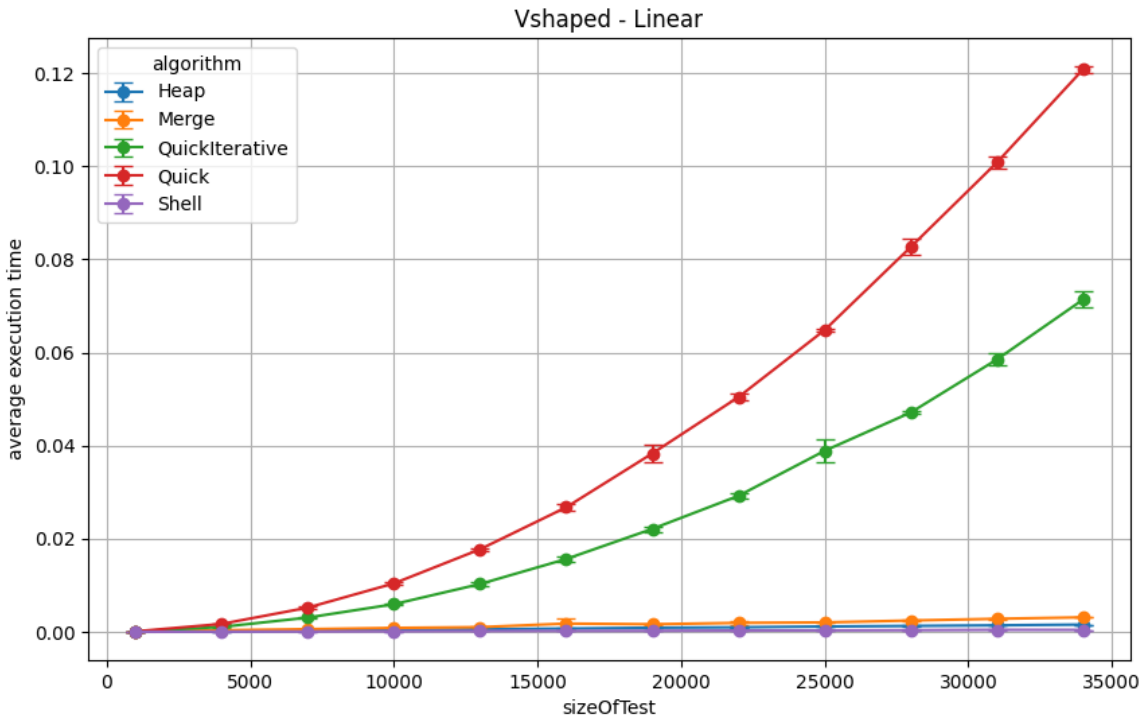
Rysunek 17: Random Exponential



Rysunek 18: Random Linear



Rysunek 19: V-shaped Exponential



Rysunek 20: V-shaped Linear

3 Analiza prównawcza eksperymentów.

1. W eksperymencie drugim różnice między algorytmami są znacznie bardziej zauważalne.

2. Przy wzroście wykładniczym długości sortowanych ciągów krzywe czasu średniego przybierają kształty pokrywające się z teorretyczną złożonością obliczeniową.

3. Wykładniczy wzrost daje stabilniejsze wykresy które lepiej pokrywają się z teoretyczną złożonością obliczeniową.

4. Dla małych długości ciągów różnicę między czasem pracy poszczególnych algorytmów nie są istotne. Dopiero dla n równego około 10000, zaczyna być widać różnicę między algorytmami.

5. Wraz ze wzrostem n odchylenie standardowe rośnie.

4 Analiza złożoności obliczeniowej.

4.1 Złożoność obliczeniowa dla algorytmów sortowania według rodzaju przypadku:

Algorytm	Optymistyczny	Średni	Pesymistyczny
Shell Sort	$O(n \log n)$	$O(n^{3/2})$	$O(n^2)$
Merge Sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
Heap Sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
Quick Sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$
Quick Sort Iteracyjny	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$

4.2 Związek między złożonością teoretyczną, liczbą wykonanych operacji i zaobserwowanym czasem działania:

Liczba wykonywanych operacji algorytmu rośnie zgodnie z jego złożonością teoretyczną. Czas wykonania jest w przybliżeniu proporcjonalny do liczby tych operacji, jednak zależy również od czynników zewnętrznych, jak na przykład sprzęt lub obciążenie systemu. Dlatego złożoność teoretyczna nie jest obserwowana bezpośrednio, lecz można ją wnioskować z kształtu wzrostu czasu działania dla rosnących rozmiarów danych.

4.3 Analiza:

Czy wyniki eksperymentalne potwierdzają analizę teoretyczną?

W jakich przypadkach występują odchylenia oraz z czego mogą wynikać?

Przykładem odchylenia jest widoczna na wykresie Heap - Linear nienaturalnie wysoka wartość krzywej random. Najpewniej jest ona spowodowana obciążeniem systemu komputera na którym był przeprowadzany eksperyment.

Z czego mogą wynikać różnice między teorią a pomiarem?

5 Wnioski końcowe.

5.1 Najbardzie efektywny algorytm w praktyce

5.2 Algorytm najbardziej wrażliwy na postać danych wejściowych

5.3 Porównanie Quick Sort - rekurencyjnego i iteracyjnego

5.4 Konsekwencje ustawienia pivot dla Quick Sort

5.5 Skalowanie liniowe czy wykładnicze danych wejściowych?